

7 - 07- Le sommeil et ses maladies - Pr. Kissani

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'intitule les troubles du sommeil. Comme vous savez, les troubles du sommeil constituent un dysfonctionnement du cycle du sommeil et ils sont classés en trois groupes. Tout d'abord, vous avez les dyssomnies, qui sont en fait des troubles qui perturbent la durée ou bien la qualité du sommeil.

Soit en quantité diminuée, donc ce sont les insomnies d'origine psychologique le plus souvent, d'altitude, liées à l'indigestion de substances ou à d'autres produits. C'est les plus fréquentes ou bien parfois à l'excès. Donc comme les hypersomnies et l'exemple le plus fréquent c'est la narcolepsie, où le sommeil est soudain et il peut intervenir à toute heure de la journée.

Vous avez aussi les parasomnies, en fait c'est plus des comportements anormaux pendant le sommeil, mais sans perturbation importante ou altération de la vigilance au cours de la journée. Elles comprennent les terreurs nocturnes, le somnambulisme, le bruxisme nocturne, les apnées du sommeil, ce qui sont des arrêts involontaires de la respiration. Et ça donne parfois des apnées, et parfois ça peut même donner des morts au cours du sommeil.

Les troubles du sommeil sont d'origine psychiatrique parfois, neurologique ou bien liées à d'autres maladies comme la dépression par exemple. Et il y a d'autres maladies. Et au Maroc, l'insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent et concerne environ 30% de la population adulte.

On distingue chez tous les vertébrés un cycle repos-activité. Donc une fois que vous fournissez un effort, vous travaillez, vous faites du sport, vous marchez, vous montez les escaliers, etc. Ou bien votre cerveau travaille, bien sûr, c'est ce qu'on fait toute la journée.

La tension, le raisonnement, l'analyse, écrire un article, lire un article, etc. Donc toujours il y a une dépense d'énergie, donc c'est ça l'activité, et les suivis d'une demande de récupération de cette énergie qui est le sommeil. Et donc son étude a bénéficié chez Londres de beaucoup de progrès en neurophysiologie.

Il y a la polygraphie. Tout d'abord, c'est l'association de l'électro-encéphalographie, l'électromyographie, l'électro-oculographie, l'électro-cardiographie et l'étude de la respiration. Et vous pouvez en faire plus la polysomnographie qui est une étude plus globale et plus spécialisée.

Chaque être humain, il aura un tiers de sa vie et les deux tiers restants, c'est l'état d'éveil. Ça dépend de ce premier tiers, donc d'où la vitalité un petit peu et l'importance de notre sommeil. Les maladies du sommeil sont très, très variées et on va les voir dans ce cours-là après quelques rappels.

Donc l'alternance veille-sommeil suit un rythme circadien. Le rythme circadien a une période d'environ 24 heures. L'alternance de la veille du sommeil qui coïncide généralement avec

l'alternance de la phase éclairée, le jour.

Donc c'est l'état de veille chez l'homme et de la phase obscure qui est la nuit où vient normalement l'état de sommeil. Et là, c'est connecté essentiellement à des hormones, notamment le cortisol, la STH, la TSH, la mélatonine et beaucoup d'autres hormones qu'on va voir. De nombreux facteurs influencent le rythme veille-sommeil.

Tout d'abord, l'âge. On dort plus quand on est très jeune. Par exemple, un nouveau-né peut dormir jusqu'à 20 heures et un sujet âgé 70 ans, 80 ans, il peut avoir besoin juste de 5, 6 heures de sommeil.

Et bien sûr, le sommeil, il va en diminuant de durée plus en avançant l'âge. Le sexe, donc le sexe masculin, le sexe masculin, il est mieux loti en termes de sommeil. Donc, il dort mieux si vous voulez que le sexe féminin pour deux raisons.

Le sexe féminin, c'est pour des raisons hormonales et aussi des raisons de maternité. Quand la maman, elle a un bébé, c'est en général elle qui se réveille pour s'inquiéter de son état, etc. Pour lui donner à têter et c'est pas l'homme.

Les habitudes régionales, ça dépend de certaines régions, de certains horaires de travail, etc. Les habitudes nationales, par exemple, il y a des pays où il y a une habitude de faire la sieste. C'est connu par exemple en Amérique latine.

Il y a d'ailleurs les Mexicains qui ont ce sombrero, le grand chapeau, afin de cacher la lumière du soleil pour les laisser faire leur sieste tranquillement. Il y a aussi le comportement des parents qui influence le sommeil des enfants. L'activité physique soutenue, quand vous faites un grand travail physique, en général vous avez une pression de sommeil assez importante.

La dette de sommeil, donc les gens qui n'ont pas dormi pendant deux jours ou une journée avant. En général, il y a une dette importante et là, elle va être rapidement compensée. Il y a d'autres facteurs, les facteurs écologiques.

On dort mieux en général au cours des périodes froides, l'hiver, que l'été. Et aussi, il y a des facteurs humains, sociaux, etc. Est-ce que les gens respectent, est-ce qu'il y a du bruit, etc.

L'activité, en général, le matin, quand il y a les klaxons, etc. Donc, les gens qui habitent à côté de grands axes routiers, en général, leur sommeil, il est de moins bonne qualité. Et là, en fait, vous avez juste un schéma qui montre comment évolue, en fait, cette courbe de mélatonine.

Donc, la mélatonine, c'est l'hormone principale. Et donc, c'est une hormone qui va, en général, plus conditionner le sommeil, comme vous voyez sur la courbe en bas, en rouge. Et vous voyez, en fait, l'ancêtre, c'est-à-dire il y a très peu de mélatonine au cours de la journée, vu qu'elle est liée plus à l'obscurité.

Donc, quand il y a de la lumière, elle est très diminuée. Et à partir de 19h, 20h, 22h, vous voyez, en fait, là, il y a l'ancêtre. Et il va y avoir une libération importante de mélatonine.

En général, c'est conditionné avec des neurones rétinien vers les noyaux sous-thalamiques, les noyaux hypothalamiques. Et en général, vous allez avoir l'acrophase aux alentours de 4h. C'est le maximum de libération de mélatonine.

Et après, il y a une chute. Et après, il y a l'offset qui a lieu, en général, de 9h à 10h. Et donc, ça, c'est, en fait, tout ce qui conditionne le sommeil.

Et alors que vous avez notamment l'adrénaline, la noradrénaline, donc surtout la noradrénaline, le catecholamine, en fait, qui sont plus liés à l'état de veille. Donc, à chaque fois, quand il y a de la lumière, elle va plus libérer l'adrénaline. Et quand il y a l'obscurité, c'est plutôt la mélatonine.

Et donc, tout ceci est lié. Ça va libérer de l'énergie, etc. Et vous voyez, par exemple, là, le mécanisme comment l'obscurité va libérer la mélatonine à partir du 5-hydroxy-tryptophane.

Après, de la sérotonine. Là, c'est l'acétylsérotonine. Et bien sûr, grâce à de l'énergie, ça va libérer de la mélatonine.

C'est elle, normalement, qui va assurer cette activité de sommeil. Alors que l'inverse, plutôt, c'est l'adrénaline pour l'état de veille. Comment étudier le rythme veille-sommeil maintenant? Bien là, l'étude des trois variables physiologiques.

Les fréquentes d'oscillations de l'électroencéphalogramme, l'EEG. On étudie aussi le tonus musculaire, représenté par l'électromyogramme, l'EMG. Comme vous le savez, au cours du sommeil paradoxal, vous allez avoir une atonie musculaire.

Donc, qu'on va caractériser par l'électromyographie. Et les mouvements des yeux, enregistrés sur l'électro-oculogramme. Comme c'est conditionné aussi par le sommeil stade 1. Le sommeil légendaire, il y a des mouvements lents.

Et le sommeil paradoxal, c'est là où il y a des mouvements rapides. Et aussi, en fait, la respiration. Et tout ceci, c'est ce qu'on appelle la polysomnographie.

Vraiment, c'est l'étude précise qui va nous diagnostiquer plusieurs maladies. Et ça, c'est juste un petit résumé de la polysomnographie. Vous avez l'ECG, vous avez l'EEG, l'électroencéphalogramme, l'électro-oculogramme, l'électromyogramme.

Et grâce à la liste de tous ces paramètres, on peut vraiment dire avec exactitude, on est à quel stade, et s'il y a un trouble, on peut mieux le diagnostiquer. Quelques données maintenant. Tout d'abord, l'alternance veille-sommeil, elle suit un rythme circadien.

Le rythme circadien, il a une durée d'environ 24 heures. Et infradien, moins. Et ultradien, plus de

24 heures.

Et l'alternance de la veille et du sommeil, coïncide généralement avec l'alternance de la phase éclairée le jour, ou de la phase obscure la nuit. Comme vous voyez, c'est une alternance de 24 heures entre veille et sommeil. Et quand on va analyser au sein de chaque phase de sommeil, par exemple en prenant le sommeil, là vous allez voir qu'il va y avoir des cycles de 90 minutes.

Là, en général, il y a 5 cycles, 4, 5, 6. Ça dépend de l'âge, comme on a vu tout à l'heure, et beaucoup d'autres paramètres. Quand vous prenez, par exemple, un stade, là vous allez voir qu'il va y avoir une alternance de stade 1, stade 2. Stade 1 et 2, en général, c'est le sommeil léger. Et après, il va y avoir le sommeil lent, profond, le stade 3 et 4. Et après, il va y avoir un retour, parfois vers le stade 2 ou 1, et souvent vers le sommeil paradoxal, donc à la fin de chaque stade.

Et vous voyez que l'architecture de chaque cycle n'est pas la même que le cycle suivant, ce qui fait l'intérêt de ne pas avoir un sommeil fractionné. Par exemple, les gens qui dorment 3 heures, et après, ils se réveillent, et après, ils dorment 4 heures, c'est pas la même qualité que de dormir 7 heures continues. Et vous voyez, par exemple, le sommeil paradoxal, plus vous avancez dans le sommeil, et plus vous avez plus de sommeil paradoxal en fin de matinée, alors qu'au début, vous avez plus de sommeil profond afin de récupérer votre énergie.

En fait, tout ça, c'est dans ce qu'on appelle l'hypnogramme. C'est une schématisation de tous les stades du sommeil. Et là, comme on avait vu, vous avez les différents stades.

L'état de veille, stade 1-2, c'est le sommeil long, léger. Après, le sommeil long, profond, stade 3 et 4. Après, le sommeil paradoxal. Et comme maintenant, on diagnostique ces différents états de stade de sommeil, c'est par convention qu'on donne de 0 à 5. Par exemple, l'état 0, c'est l'état de veille, comme vous le voyez.

Et l'état de veille, il y a deux stades. Il y a l'état de veille active, donc c'est le premier. Et l'état de veille calme, vous allez avoir du rythme alpha.

Et après, vous avez les cinq stades de sommeil. Et donc, vous avez le sommeil stade 1, 2, 3 et 4. Et après, le sommeil paradoxal, le SP. Et en fait, en général, ces différents stades, on peut mieux les caractériser par le rythme électroencéphalographique et les autres activités électrooculographiques, etc.

Et le sommeil long comporte les quatre stades. 1, 2, c'est le sommeil long léger et 3 et 4, le sommeil long profond. Et actuellement, les recherches, maintenant, ils parlent juste d'un seul stade de sommeil long profond caractérisé par ces ondes très lentes, ce qu'on appelle les ondes delta, comme on les voit ici.

Et là, c'est bien dans ce stade-là que le corps et le cerveau se reposent. Donc là, on va

commencer par les différents stades. On commence tout d'abord par le sommeil stade 1 léger.

Donc là, il y a deux phases, donc 1 et 2. Et après, vous allez voir les deux phases du sommeil long profond, le stade 3 et 4, comme vous le voyez, qui sont plus fréquentes dans les premiers cycles du sommeil. Et après, vous allez voir le sommeil paradoxal, le stade 5. Et en effet, le sommeil long se caractérise par un ralentissement progressif de l'activité électrique corticale. Et le sommeil paradoxal se caractérise, au contraire, par une activité corticale rapide et peu nombre, proche de celle-ci.

Donc on commence par le stade 1. L'électrocéphalogramme montre un rythme de type alpha, en fait, qui va laisser place à l'activité lente theta, qui est de 4 à 6 cycles par seconde. Donc l'alpha va disparaître et il va être remplacé par le rythme theta. L'électromyogramme, le tonus musculaire, diminue légèrement, mais apparaît encore nettement.

Et l'électrooculographie a quelques mouvements sporadiques lents. Donc ça aussi, ça caractérise le stade 1. La fréquence cardiaque va diminuer légèrement et la fréquence respiratoire est assez souvent irrégulière. Et donc, en fait, c'est le stade d'endormissement.

C'est en fait juste un stade très court qui passe entre l'état de veille et vraiment le sommeil léger. Et c'est là, en général, où les gens commencent un petit peu à se rappeler de choses, de souvenirs, un peu pour rentrer dans le sommeil. Le sommeil lent léger stade 2, donc là, en général, il est caractérisé typiquement par ce qu'on appelle les fuseaux de sommeil et les complexes K. Donc les fuseaux de sommeil, ce sont des petits fuseaux rapides qui sont en général de 14 cycles par seconde, comme on les voit ici à gauche.

Et les complexes K, ça ressemble un petit peu à la lettre K, surtout qu'on enregistre au niveau des régions centrales. Centrale au niveau de l'EG, c'est tout ce qui est marqué par un C. C'est tout ce qui est un percé à gauche, percé à droite et tout ce qui est Z, par exemple, CZ, c'est centrale et aussi au niveau de l'axe de la tête. Donc c'est vraiment un signe atypique et ils sont mis en route par des circuits thalamocorticoïdes.

L'EG montre toujours une activité d'état, 4 à 6 cycles par seconde, surchargé de fuseaux blancs de sommeil et de complexes K. Typique, vraiment, c'est le sommeil le plus représenté au niveau de tous les cycles, environ 60%. L'électromyographie, le tonus musculaire persiste et est très diminué. L'électro-oculographie, les mouvements oculaires disparaissent et la fréquence cardiaque est ralentie, régulière.

Il existe une légère arrhythmie respiratoire avec quelques apnées parfois, comme on le voit sur ce schéma. Le sommeil stade 4, le sommeil long profond, et vraiment c'est là où vous êtes très reposé, difficile de réveiller une personne quand elle est en stade 3 et 4. Donc tous les paramètres sont identiques à ceux du stade 3, sauf que l'activité delta qu'on avait eue, ralentie de 2 à 4 cycles par seconde, elle représente plus de 50% du tracé. Et donc c'est un sommeil qui est indispensable à la récupération de notre fatigue physique.

Donc les gens vraiment qui font pas de sommeil profond, comme les gens qui rentrent, qui font des apnées de sommeil, ils vont être très, très épuisés la journée, tout simplement parce qu'ils ne récupèrent pas au cours de leur sommeil du fait qu'ils n'arrivent pas à ce stade-là. Et le dernier stade, c'est le sommeil paradoxal au stade 5, qui survient après les 4 phases du sommeil long. Il a une latence moyenne de survenue d'environ 120 minutes et parfois dans certaines maladies comme la narcolepsie, il peut survenir immédiatement.

Et ça, ça nous permet de penser à ce diagnostic-là, devant un tracé de polysomnographie. Il a une durée moyenne de 15 minutes, qui marque la fin du premier cycle de sommeil. Et ce sommeil paradoxal se caractérise par la survenue brutale, et il est survenue assez brutale.

Et comme vous le voyez, donc c'est un stade qui est caractérisé par ses mouvements, donc de type theta au niveau de l'EG, mais avec des images en dents de scie, et surtout ce qui le caractérise le plus, c'est l'atomie musculaire, il n'y a plus de contractures musculaires, et d'ailleurs ça c'est bénéfique, parce que les gens quand ils rêvent, ben là ils n'ont pas intérêt à avoir des muscles actifs, ça c'est comme ce qu'on voit dans le REM sleep behavior disorder, le trouble comportement du sommeil paradoxal, c'est des gens qui n'ont pas cette atomie, et là ils vont un petit peu vivre leur rêve, se bagarrer, pousser, donner des coups, etc. Et l'autre élément caractéristique, c'est des mouvements oculaires rapides, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Rapid Eye Movement Sleep, REM sleep, R-E-M, c'est le moment des rêves, et nous y récupérons de toutes les tensions nerveuses de notre journée précédente, et aussi c'est très utile pour la mémorisation. Les 5 stades du sommeil ainsi se résument comme suit, le stade 0, vous avez le 0 actif, donc quand la personne ouvre les yeux, on ne voit pas le rythme alpha, le 0 calme, c'est quand vous fermez les yeux, là vous avez bien le alpha typique, 8 à 14 cycles par seconde, postérieur, sinusvidal, etc.

Et après vous avez les stades 1, 2, vous avez beaucoup de théta, et le 2, c'est typiquement reconnu par les fuseaux de sommeil, les complexes K, et après le stade 3 et 4, est-ce que c'est plus de 50% ou moins de 50% de rythme delta, et après vous avez le sommeil paradoxal, avec aussi un rythme théta, des images en dents de scie, comme ce qu'on voit là, et surtout l'activité rapide des yeux et la tonie musculaire. Et donc là encore en résumé, vous avez les différents stades, en comparant l'électroencéphalographie, et là vous voyez par exemple les fuseaux de sommeil, ils sont typiques du stade 2, donc ce qui fait qu'ils n'existent pas dans les 5 autres stades, et vous avez aussi le tonus musculaire, là il est aboli dans le stade 2, 3 et 4, alors qu'il est lent, les mouvements oculaires sont lents dans le stade, sommeil stade 1, et il y a un clignement des paupières typique dans l'état d'éveil, et des mouvements rapides dans le sommeil paradoxal avec une tonie musculaire. On va parler maintenant de la sieste, donc la sieste en fait c'est un court sommeil, c'est une période de relaxation, ou de sommeil au cours de la journée, elle est prônée par les spécialistes du sommeil, et d'ailleurs les Allemands et les Japonais c'est les gens qui font plus de siestes, donc c'est des durées de sommeil très courtes, et qui permettent

vraiment de faire restaurer l'énergie, et de vous donner un autre souffle pour votre après-midi, elle est de durée variable, il y a 3 types, il y a la sieste flash, en fait c'est ce qui arrive par exemple quand vous êtes en train de conduire parfois, et ça c'est dangereux, quand vous manquez de sommeil, vous avez une dette de sommeil, vous pouvez faire des siestes flash, et les siestes flash ça peut durer de quelques secondes à une minute, et parfois ça peut vous faire perdre le contrôle par exemple de votre véhicule, et après vous avez les courtes siestes, ou les siestes de relaxation, qui durent de 2 à 30 minutes, et donc c'est des siestes, vraiment qui sont encouragées, et il faut les faire, chaque fois quand la personne a du temps, et ça permet vraiment de restaurer l'énergie, et de vous permettre de travailler tranquillement, pendant tout un cycle, et ça aussi c'est très indiqué quand vous avez besoin de sommeil, vous conduisez par exemple le soir ou la nuit, c'est mieux de faire une courte sieste, et après de continuer pendant tout un cycle sans problème, et après vous avez la longue sieste, ce qu'on appelle la sieste royale, qui dépasse 1 à 3 heures, et qui est déconseillée, sauf grand besoin, elle varie selon l'âge, les activités, et les goûts de chacun, elle survient en période de moindre vigilance durant la journée, et surtout il faut la faire entre 13h et 15h, et elle permet de réduire les risques d'accident et de travail de la circulation, et d'ailleurs Napoléon, parfois il s'endormait sous sa tente en pleine bataille, parce qu'il ne dormait pas assez, au grand dam de ses généraux, et parfois aussi il tenait une cuillère dans sa main, et dès qu'il se relâche, il fait sa sieste flash, la cuillère tombe, il fait du bruit, ça le réveille, et ainsi il a récupéré très légèrement, et d'ailleurs en Chine, il y a même un droit constitutionnel, depuis Mao en 47, ceux qui travaillent ont seul le droit à la sieste, et aux Etats-Unis et au Japon, on peut même trouver des centres commerciaux où il y a des lieux de sieste, mais là il faut payer normalement environ 15\$ pour 20 minutes de sieste, et donc c'est dédié à la pratique de cette sieste courte.

Maintenant on va voir un petit peu la régulation de notre système Veille-Sommeil, tout d'abord cette régulation est liée à un système à deux balanciers, c'est comme s'il y a des pressions internes, c'est le balancier circadien, c'est tout ce qui est interne, et là ça aussi en fonction de l'heure qui est à l'horloge interne, donc c'est votre pression, par exemple vous êtes fatigué, vous n'avez pas bien dormi, c'est ce balancier là qui va un peu donner la pression pour vous pousser à vous endormir pour récupérer et il y a le balancier homéostatique qui fonctionne comme un sablier en fonction du temps passé en sommeil et en veille, donc qui est plus lié au facteur externe, à la lumière, au bruit, à la chaleur etc... Et normalement on a ces deux balanciers qui sont parallèles, c'est à dire quand vous n'avez pas bien dormi la veille, quand vous êtes très fatigué, et donc quand la nuit arrive, ce qui fait qu'il y a déjà une pression interne, parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas bien dormi la veille, et quand la nuit arrive, donc il y a le facteur externe aussi, donc il faut qu'il soit parallèle, donc il faut qu'il y ait aussi bien le besoin interne que l'environnement externe, afin de vous permettre de vous endormir, et inversement par exemple le matin, le matin vous avez bien dormi, donc il n'y a pas assez de pression, et il y a la lumière, le soleil, le bruit, les gens qui commencent à bouger, les oiseaux etc, qui chantent, ce qui fait là, vous allez avoir aussi pas de pression interne, et aussi vous allez avoir une stimulation externe à vous réveiller, donc cette régulation homéostatique, un épisode sommeil, il a d'autant plus de

chance de se produire que le dernier épisode sommet est plus éloigné dans le temps, et a comporté moins de sommeil long profond, et la pression de sommet dépend de la durée de l'éveil probable, préalable, et inversement, et donc ceci permet aussi de comprendre les cours dormeurs, et les longs dormants, en fait ça c'est juste un réglage de ce balancier homéostatique, donc les cours dormeurs, c'est des gens qui ont besoin de 4h, 5h, et là ils sont en très bonne forme, c'est vraiment une qualité exceptionnelle, ou bien les longs dormeurs, les gens parfois qui ont besoin de 12h, 14h pour se sentir en forme, et aussi il y a la régulation chronobiologique, donc la probabilité maximale de survenue d'un épisode sommet se situe entre 1h et 5h, donc ça en fait c'est des données génétiques propres à l'espèce humaine, c'est à dire vous avez des périodes d'hypovigilance, en général de 1h à 5h, c'est à dire c'est là où normalement le sommet doit se situer, et aussi vous avez un autre pic qui est en général de 13h à 15h, et d'ailleurs c'est là où normalement la sieste doit se situer, et ceci permet un caractère réparateur du sommeil du petit matin, par exemple les gens qui se réveillent 3h, 4h du matin, en général ils vont être épuisés parce que là, ils sont en train de détruire ce sommeil vraiment qui est le plus réparateur, et aussi le rôle de la sieste, quand vous la faites entre 13h et 15h, mais c'est la sieste moyenne, pas la longue sieste. Le balancier circadien, et donc la place de cet élément là, et en général là, il y a des éléments externes, par exemple il y a la lumière, il y a l'activité physique, par exemple le matin vous allez vous réveiller, bouger, réchauffer vos muscles, produire des catécholamines, l'anoradrénaline, l'adrénaline, les repas, les contacts sociaux, donc tout ceci, ça va vous stimuler, et ça va un petit peu vous pousser vers l'état de veille, et donc c'est ce qu'on appelle les donneurs de temps, les 4 donneurs de temps essentiels, c'est des facteurs extérieurs, donc c'est la régulation homeostatique, et qui sont capables d'influencer l'horloge interne, et on en connaît principalement la lumière, la chaleur, l'alimentation et le plaisir, et comme vous le voyez, plus vous avez ces éléments là, et plus ça vous stimule à vous éveiller, et inversement, donc plus vous n'avez pas ça, l'obscurité, le froid, etc, plus ça vous stimule à dormir. Et la variation cyclique de la température du corps, et de la sécrétion d'une hormone qu'on appelle le cortisol, c'est le principal marqueur de l'état de veille, et en dehors de tout signal de temps extérieur, cette horloge reste calée sur une période de 24 heures.

Et d'ailleurs là, en fait, on a le rythme circadien et la vigilance chez l'être humain, et comme vous le voyez, par exemple, ça commence, la vigilance commence à diminuer à partir de 21 heures, et là vraiment, le maximum, c'est de 1 heure à 5 heures du matin, donc c'est vraiment là où il y a le sommet réparateur, et les gens par exemple qui se réveillent la nuit pour travailler, qui font des nuits blanches, vraiment, ils altèrent leur qualité de sommeil, et même leur santé mentale de leur cerveau, et aussi vous avez de 13 heures à 15 heures, donc c'est aussi une autre période dite pour vigilance, dans laquelle doit se situer la sieste. Donc, l'organisation circadienne de la somnolence dépend aussi des variations de la température, et bien sûr, cette température est aussi de 36.5, avec un minimum au milieu de la nuit, et un maximum en fin de journée, et là vous avez en fait, les rapports entre la température et la vigilance, le cycle de la température est donc identique à celui de la vigilance, un des principaux déterminants des portes du sommeil, et là

vous avez la pression de sommeil, normalement la température commence à baisser, vous voyez de 37 elle diminue à 36.5, et après elle va diminuer encore à plus, entre 2 heures par exemple, et 6 heures du matin, elle peut même arriver à 36 degrés, et après vous allez avoir une pression d'éveil, vous avez autour de 6 heures, 8 heures, et quand vous faites des exercices physiques, vous voyez que la température va encore augmenter, et vous avez le creux postprandial, la température va diminuer, et c'est là comme on avait dit où la sieste doit se situer, et l'après-midi, de nouveau, la pression d'éveil va augmenter, la température elle va atteindre 37 ou 37.5. Ainsi l'envie de dormir le soir correspond à un refroidissement du corps, donc ça aussi obligatoire, il faut refroidir son corps, et d'ailleurs les gens qui s'entraînent, qui font du sport, ou activités physiques fortes, le soir ça va être difficile pour eux de s'endormir, de même que la légère somnolence après le repas, n'est pas provoqué par le repas, mais correspond à un infléchissement de la courbe de température vers 15 heures. Et là vous avez les rythmes circadiens, et le rapport avec la température et les hormones, aussi bien l'hormone de croissance que le cortisol, et là vous voyez donc l'horloge biologique d'ailleurs, qui est au niveau des noyaux hypothalamiques, normalement c'est une découverte, donc on a vraiment une horloge, les gens par exemple qui éduquent leur cerveau à bien respecter certaines règles de sommeil, en général ils vont avoir une bonne hygiène de sommeil et de veille.

Et vous voyez par exemple là, la vigilance avec la température, donc il y a un rapport entre l'augmentation de la vigilance avec l'élévation de la température, et vous voyez ici par exemple l'hormone de croissance qui diminue au cours de la journée, qui augmente au cours du sommeil, donc par exemple les enfants qui dorment pas bien, parfois ils vont même avoir des troubles de croissance, et le cortisol au cours de la journée, donc là il est au maximum les premiers horaires de la journée, par exemple 8h, 9h, 10h, et après il diminue, et en général il est le plus bas au cours du sommeil, et après il va s'élever dès 8h du matin, c'est comme si ça va vous donner du carburant pour la journée. Maintenant, quelles sont les structures anatomiques qui gèrent le système de veille-sommeil ? Tout d'abord, on a la substance réticulée, donc il y a trois structures essentielles pour l'état de veille, donc on les distingue comme le réseau exécutif de l'éveil, comme on le voit là, donc on a le hypothalamus antérieur, on a la formation réticulée, vraiment c'est la structure principale, et on a le noyau basal de Maynard, donc en fait ces trois éléments c'est vraiment la structure éveillante de notre cerveau. Donc l'hypothalamus postérieur et le téléencéphale basal, essentiellement par le noyau basal de Maynard, donc tout ça c'est des structures qui synthétisent l'acétylcholine et ou le GABA, et donc en fait ces neurones vont assurer environ 70% de l'intégration cholinergique corticale éveillante, vraiment l'acétylcholine c'est le neurotransmetteur qui va stimuler et éveiller notre cerveau.

Et après on va voir la partie intra-laminaire du thalamus, donc par activation des neurones thalamocortico, et là il va libérer des acides aminés, l'aspartate ou du glutamate, et là aussi ça va contribuer à l'excitation et à éveiller le cerveau. Quant à la régulation neurobiologique, donc les différents neurotransmetteurs et leur relation avec l'état de veille et du sommeil, donc là par exemple vous avez l'hypothalamus antérieur et l'endormissement, donc comme on avait dit c'est

le glutamate et l'acide homovalinique, là vous avez bien sûr grâce à l'environnement les simulations internes, douloureuses, végétatives, affectives, cognitives, c'est des simulations éveillantes grâce à l'adrénaline, à l'acétylcholine, alors que vous avez aussi l'acétylcholine, le glutamate, la glycine, donc c'est surtout pour le sommeil paradoxal, et l'acide gamma-aminobutyrique ou le GABA, et aussi le glutamate, c'est surtout pour le sommeil lent, et donc vous allez avoir la contribution de ces différents éléments, un petit peu pour vous alterner entre l'état de sommeil et l'état de veille. Et maintenant on va parler un petit peu de l'hormone principale du sommeil qui est la mélatonine, d'ailleurs la variation cyclique des états de veille et de sommeil est due en partie à la mélatonine, et sa sécrétion dépend de l'obscurité, parce qu'il y a des neurones entre la rétine et les noyaux hypothalamiques, et donc en fait c'est ça ce qui fait que l'obscurité va contribuer à la production par l'épiphyse, donc l'exemple qui produit la mélatonine c'est l'épiphyse, que vous voyez sur le schéma, va produire la mélatonine, et donc c'est l'hormone qui va un peu déclencher notre état de sommeil.

Et là vous voyez très très bien la relation entre le jour et la nuit, l'obscurité et la lumière, et plus il y a la lumière, plus vous n'allez pas avoir beaucoup de mélatonine, et à partir du soir, l'obscurité, ça va donner l'ancêtre, production de la mélatonine, et là ça va atteindre l'acrophase avec un maximum, en général de 1h jusqu'à 6h du matin, et après de nouveau à 7h du matin avec la lumière, le bruit, et les donneurs de temps comme on avait vu, il va y avoir la chute de la mélatonine, et après ça va déclencher l'état de veille. Et d'ailleurs la mélatonine c'est une hormone produite par cette glande pinéale, et sa sécrétion est inhibée durant la journée et stimulée durant la nuit, avec un maximum entre 2h et 5h du matin. Et maintenant il y a même les molécules mélatonines qu'on peut trouver en pharmacie, pour les gens qui ont des troubles de sommeil léger, ou un problème d'effasage, etc.

Et donc, cette épiphyse, vraiment, elle va permettre au cerveau d'avoir une durée relative de sommeil grâce à l'obscurité, et aussi quand elle diminue, il y aura l'éclairage, il va diminuer, donc ça va permettre au système qui va éveiller le cerveau de reprendre le relais pour assurer d'entrer. Et on voit aussi que cette mélatonine permet même de comprendre ce qu'on appelle les sujets du matin et les sujets du soir, donc c'est parfois un décalage entre le pic de production d'une mélatonine, soit il est avancé, donc c'est les gens du matin, et soit il est un peu retardé, c'est les gens du soir, et donc vous allez avoir un petit peu aussi le caractère de productivité des gens qui dépend en grande partie de la production de cette mélatonine. Maintenant on arrive aux différents troubles du sommeil, comment c'est, comment déjà chiffrer la somnolence, par exemple vous avez quelqu'un qui a des troubles de sommeil, en général l'insomnie, ben là il va être somnolent dans la journée, et là il y a ce questionnaire d'épouire qui va permettre de quantifier un petit peu la somnolence, et en fait là on donne des notes de 0 à 3, comme on le voit ici, dans différentes situations, par exemple 0, c'est une personne qui s'ennuie jamais, 1, c'est une faible chance de s'endormir, 2, c'est une chance modérée de s'endormir, et 3, c'est une forte chance de s'endormir, et par exemple on va demander, assis en train de lire, en train de regarder la télé, assis inactif dans un lieu public, etc, etc, allongé après-midi pour se reposer, et ainsi de

suite, et après on fait le compte de tout ça, et là vous avez un score normal quand vous avez inférieur strictement à 10, et quand c'est supérieur ou égal à 10, là il existe une somnolence pathologique, et là les patients il faut que normalement voir de quoi il s'agit afin de régler le problème.

En général c'est des gens qui vont être fatigués, troubles d'attention, de concentration, et donc là les troubles de sommeil en pratique, vous allez avoir des troubles quantitatifs, des troubles qualitatifs, donc ce qu'on avait dit, des dyssomnies, et vous allez avoir d'autres troubles comme les renflements. Donc les troubles quantitatifs ou dyssomnies, c'est soit les insomnies ou les hypersomnies. Donc les insomnies, vraiment c'est le trouble le plus fréquent en pratique, presque une personne sur trois, donc presque un tiers de la population, ils ont des troubles insomniacques, qui peuvent être d'origine psychiatrique, neurologique, ou autre, et là vous allez avoir les hypersomnies, qui sont plus rares que les insomnies, qu'on va voir tout à l'heure.

Et après vous allez avoir des troubles qualitatifs, par exemple, c'est le somnambulisme, les gens qui marchent la nuit, les somniloques, les gens qui parlent la nuit, les gens qui font le bruxisme, qui grincent leurs dents, et simplement ça fait un bruit très dérangeant, les terroirs nocturnes, et ainsi de suite. Et vous allez avoir d'autres troubles, comme les apnées de sommeil, le déphasage, l'inertie du système, le jet lag, par exemple, les gens qui voyagent par avion dans un autre pays, à dix heures d'intervalle, le décalage horaire, parfois il y a un décalage entre les deux balanciers, dont on a parlé tout à l'heure. Donc les insomnies, comme on l'avait dit, c'est le trouble le plus fréquent en pratique, presque 30% de la population adulte en souffre, et c'est deux fois surtout chez les femmes que les hommes, et plus quand on avance dans l'âge, donc c'est un défaut de sommeil dont le sujet va se plaindre.

Donc ça c'est juste pour le séparer des petits dormeurs qui dorment 4-5 heures, mais ils ne se plaignent jamais, ils grincent d'ailleurs jamais. Elle prend alors habituellement une des trois formes, soit des difficultés à s'endormir qui touchent souvent les hyper- ou les hypoactifs, ou soit un sommeil léger et irrégulier, ou parfois une impossibilité de prolonger sa nuit au-delà de 3 ou 4 heures, très fréquente chez les déprimés, alors que le premier type, c'est plus les hyper- ou les hypoactifs, ou les gens anxieux, donc parfois ils passent une-deux heures en train de se tourner à gauche à droite, de réfléchir à 36 000 choses, et là ils n'arrivent pas à dormir. Et donc toujours là, il faut faire un petit agenda de sommeil afin de diagnostiquer ces troubles, et parfois vous pouvez trouver des explications faciles, comme par exemple des gens qui sont hyper-stressés la journée, qui ne se reposent pas, ou qui font un effort physique très important le soir, donc avec la chaleur qui ne baisse pas encore, ils veulent dormir, et parfois vous pouvez régler des problèmes très simples, juste grâce à un agenda de sommeil.

Et donc les étiologies sont très variées, peuvent être environnementales, par exemple le fait de changer de ville, changer de climat, climat humide vers un climat sec, ou inversement, changer de température, les causes psychophysiologiques, les gens anxieux, les gens stressés, les gens qui pensent beaucoup, etc., les causes organiques, donc vous allez avoir des causes

neurologiques, là il y a des problèmes de migraines, de douleurs neuropathiques, ou autres, de douleurs parfois coordonnantes postérieures, ou dans le cas de la sclérose en plaques, d'un syndrome neuroanémique, donc là vous allez avoir des douleurs atroces qui empêchent la personne de dormir, ou bien des causes générales, mais peut-être des maladies de médecine interne, problèmes de douleurs cancéreuses, rhumatologiques, ça aussi ça va donner des insomnies. Les somnifères, donc ils ont révolutionné le traitement de l'insomnie, et d'ailleurs par exemple la France est le premier pays consommateur de ces produits-là, et il y a aussi les barbituriques, les benzodiazépines, il y a même des médicaments plus doux, plus sédatifs, il y a plusieurs familles qui existent, et chacun a ses propriétés, ses effets indésirables, mais en général il ne faut pas abuser des benzodiazépines, par exemple les auteurs américains, les écoles américaines, ils préfèrent plus la mélatonine que les benzodiazépines, les français plutôt les benzodiazépines. Donc ces benzodiazépines représentent des représentants sédatifs et hypnotiques, comme le nitrazepam, l'estazolam, le flumitrazepam, le loprazolam, le ormetazepam, le temazepam, etc.

Ils ont avantageusement remplacé les barbituriques, dans le traitement des insomnies, et en effet les benzodiazépines sont nettement moins toxiques en cas de surdosage, et il existe un antidote qui est le flumazénine. Les somnifères de nouvelle génération, en général c'est ça donne un sommeil de qualité meilleur, même si le mode d'action de ces molécules de dernière génération est très proche de celui des benzodiazépines, leur principal avantage réside dans la qualité de sommeil qu'ils induisent, par exemple le zolpidem, le zopiclone, en général qui respectent davantage la qualité physiologique du sommeil, et notamment le sommeil paradoxal, et aussi leur effet n'est pas durable, les personnes se réveillent le matin en bonne forme, et ça entraîne moins de dépendance, par exemple le zolpidem, c'est le somnifère le plus vendu en France, et c'est un dérivé de la famille des imidazosopérines, et son action hypnotique est rapide et de courte durée, et ça limite les effets résiduels le matin. Par ailleurs, ce médicament ne présente pas les inconvénients des benzodiazépines, comme l'amnésie entérograde, et aussi des phénomènes de dépendance, ils seraient moins contents.

Et la mélatonine, donc vraiment c'est un produit maintenant en vogue, surtout dans les écoles anglophones, aux Etats-Unis surtout, donc c'est une hormone naturelle que sécrète le propre corps humain, et elle règle mieux le sommeil que les somnifères. Maintenant on va voir les hypersomnies, le chef de file c'est la narcolepsie, elle s'exprime par des accès de sommeil, donc en fait c'est des patients qui dorment beaucoup, 14h, 16h, parfois jusqu'à 20h par jour, ils font des accès de sommeil et parfois des hallucinations hypnagogiques, donc dès qu'ils veulent s'endormir, ils ont vraiment des états de rêve vraiment très dérangement, ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques avec parfois des visions, ou parfois ils entendent des choses, mais c'est plus visuel. La cataplexie, c'est une chute du tonus, avec une crise de sommeil, un accès de sommeil juste après, par exemple la personne est assise en train de parler, elle va faire une chute sur la table, elle va dormir pendant quelques minutes.

Et souvent c'est déclenché par les émotions, rire, colère, surprise, et c'est une maladie qui est familiale, et elle a la même prévalence que la sclérose en plaques, mais malheureusement les malades ne consultent pas beaucoup, par exemple en neurologie, on a environ presque 450 patients de CEP sur 20 ans, et la narcolepsie, on n'a même pas une trentaine de patients. Et là, elle a un marqueur génétique vraiment typique de la maladie, c'est l'antigène HLA-DR2-DR15-DQW1, et surtout en fait, on a aussi maintenant l'hypocryptine, c'est un marqueur qu'on trouve dans le SR vraiment pathoglobonique, et aussi on peut faire la polysomnographie et faire un sommeil paradoxal, on trouve que les malades dorment en sommeil paradoxal direct. Et là, il y a l'efficacité thérapeutique de plusieurs substances, comme le modafinil, le modiodal, 100 mg, mais c'est un produit qui coûte un peu cher dans les 100 euros, donc presque 1000 mg par mois.

Donc le son diagnostique, il a connu beaucoup de progrès, et d'ailleurs là, la narcolepsie, il a même connu des critères diagnostiques, comme on le voit, sur cette étude, qui était publiée dans Neurological Center, et là par exemple, vous voyez qu'il faut qu'il y ait la cataplexie, et aussi le Sleep Latency Test, donc ce test-là, c'est un test d'enregistrement qu'on fait en EEG, d'accord, et bien sûr, on peut aussi chercher l'hypocryptine, ou bien l'hypocryptine, donc soit ce test-là, ou bien doser l'hypocryptine dans le CSF, le liquide céphalorachidien, et le niveau doit être inférieur à 110 picogrammes par millilitre, d'accord, et donc c'est vraiment des données tout à fait typiques. Donc là, en fait, il y a deux types de narcolepsie, il y a la narcolepsie type 1, avec cataplexie, et il y a la narcolepsie type 2, sans cataplexie, et bien sûr, là, il y a la position monographique qui est positive, et le Test Sleep Latency Test aussi, qui doit être contributif, mais il n'y a pas de cataplexie. Le modiodale, le modafinil, qui est vraiment le traitement de cette maladie, vraiment très casse, et deuxièmement, vous allez avoir d'autres hypersomnies, mais qui sont moins fréquentes, 10 fois moins fréquentes que la narcolepsie, et c'est, en général, une somnolence excessive, sommeil de quantité excessive, qui n'est pas réparateur, ça aussi c'est typique de la narcolepsie et de ces hypersomnies, c'est-à-dire la personne dort 16 heures ou 18 heures, mais le sommeil n'est pas réparateur.

Il y a le réveil laborieux, l'ivresse du sommeil, et le traitement dont il faut stimuler la vigilance, on peut donner le caféine, le thé, et les médicaments comme le modafinil. Il y a aussi les hypersomnies organiques, certaines tumeurs, les maladies infectieuses, il y a la sarcoïdose, il y a par exemple les énémos, il y a la maladie de sommeil, le trypanosomiasme, maladie inflammatoire, et en troisième lieu, vous allez avoir les parasomnies, vous allez avoir le somnambulisme, c'est un état d'automatisme onbulatoire pendant le sommeil, ça peut survenir plusieurs fois par mois, et ça touche environ 6 à 10% des enfants, il peut être dangereux, là ce qu'il faut, c'est fermer les portes, les balcons, il ne faut jamais contrarier, parce qu'il y a même eu des cas de meurtre chez des somnambules, ce qui fait que le patient, il faut juste l'accompagner, il y a même des automatismes, parfois la personne prend sa voiture et le roule alors qu'elle est en sommeil profond. Il y a aussi le bruxisme, c'est les enfants qui grincent leurs dents, avec des usures prématurées des dents, il faut en parler, et pour le traitement, on fait des gouttières en résine pour éviter le frottement.

Il y a d'autres troubles, c'est ce qu'on appelle les apnées de sommeil, qui sont très fréquentes chez les ronfleurs, et ces arrêts de respiration pendant le sommeil d'une durée variable entre 10 secondes et 2 minutes, et ça se répète parfois jusqu'à 500 fois au cours de la nuit, d'ailleurs on a eu un cas diagnostiqué à Marrakech au cours des 2004-2005, on avait trouvé jusqu'à 705 apnées la nuit, grâce à la pollution non-gravive faite dans le service. Les apnées peuvent être à l'origine de troubles cardiovasculaires, parfois entraîner l'HTA ou même la mort subite, et vraiment c'est un trouble grave qu'il faut traiter, il y a par exemple le test de la balle de tennis qu'on peut faire, comme ça empêcher les personnes de dormir sur le dos, ou bien il y a les CIPAP, des appareils de pression positive, qui évitent aussi ces apnées, et améliorent la qualité du sommeil des patients. Et aussi il y a l'inertie du système et des forces d'entraînement, ces paramètres déterminent la typologie, flexibilité ou rigidité du dormeur, la capacité d'adaptation aux oreilles imposées est très variable d'un individu à l'autre, elle est moins facilement mesurable que la durée de sommeil, mais les études montrent que certains individus ont des facultés d'adaptation vraiment hors normes, et d'ailleurs ça c'est génétique, on voit aussi que ceux des sujets très souples possèdent un système capable de supporter les rythmes de sommeil polyphasique, comme par exemple les navigateurs solitaires ou les pilotes d'avions.

Il y a aussi tout ce qui est décompensation qui peut se traduire par deux manières, le déphasage, ce qu'on appelle la désynchronisation des deux balanciers, ou le déséquilibre de la balance avec alternance veille-sommeil. Le déphasage en fait ça provoque un mouvement chaotique, aléatoire, qui porte en étier le nom de syndrome de désynchronisation interne, par exemple les gens qui font un jet lag, par exemple ils voyagent en Malaisie alors que leur sommeil c'est encore pour eux, par exemple, 8h du matin alors que normalement en Malaisie c'est 10h de plus que nous donc c'est déjà le soir et donc il y aura un décalage. Et donc ce décalage se traduit par la réduction de fatigue, de troubles du sommeil jusqu'à ce que les rythmes circadiens soient de nouveau en phase avec les synchroniseurs externes locaux.

Et en conclusion, il faut savoir que le sommeil fonctionne, c'est une fonction vitale chez tout vertébré, ça demande encore peu et lucidé une large diffusion des connaissances dont le public devrait inciter chacun de nous à connaître mieux son patrimoine de sommeil en fonction de ses besoins et de ses contraintes de la vie en société et de plus à terme elle devait conduire à une meilleure connaissance de ses troubles et à réduire significativement la prescription des psychotropes, des benzodiazépines et surtout des sédatifs et avoir une vie, une bonne hygiène de vie surtout du sommeil normal pour la qualité de veille et la productivité de la vie. Et là c'est les 8 conseils utiles pour avoir un repos nocturne sain et réparateur, il faut avoir de bons horaires de lever et de coucher il faut être conséquent et faire une petite sieste de jour si on a le temps bien sûr avoir une activité physique régulière le matin au début de l'après-midi mais jamais très peu le soir ou très légère le soir ne prenez pas de boissons contre la caféine après 16 heures éviter la consommation de l'alcool trouver la température convenable pour la chambre, éviter le bruit par exemple il y a aussi des gens très sensibles au bruit le plus léger donc il faut éviter, essayer de se détendre et d'aller se coucher un peu tôt et faire aussi un peu de musique, une

lecture légère et éviter par exemple les portables les lumières parce que ça aussi ça donne comme un effet de jour et éviter les repas très riches et difficiles à digérer avant d'aller